

Entwurf von Algorithmen: Backtracking - Kontrollfragen

Dozent: [Prof. Dr. Michael Eichberg](#)
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de, Raum 149B
Version: 1.0.0.1

KI Verwendung: Bei der Erstellung der Unterlagen wurden KI Assistenten (insbesondere Claude aber ggf. auch ChatGPT, Ollama mit Gemma/LLama/Qwen oder OpenCode mit Kimi/Qwen/Deepseek...) unterstützend eingesetzt. Dies erfolgte insbesondere zur Unterstützung bei der Generierung von Grafiken (d. h. SVG Dateien), oder um sich Übersichtstabellen generieren zu lassen. Weiterhin wurde KI zur allgemeinen Qualitätssicherung eingesetzt. Inhalte, die ggf. von der KI vorgeschlagen wurden, wurden im Falle der Übernahme explizit validiert und angepasst.



Backtracking - Grundlagen

0.1. Backtracking vs. vollständige Enumeration

Erklären Sie - z. B. anhand des Beispiels der logischen Ausdrücke (SAT-Problem) - wie Backtracking die Anzahl der zu evaluierenden vollständigen Belegungen reduziert.

0.2. Komplexität von Backtracking-Algorithmen

Warum verändern Backtracking-Algorithmen die theoretische Komplexitätsklasse des Problems nicht?
